Book & Bloom — SE1020 Final Viva Master Guide

SLIIT — SE1020 Object Oriented Programming Prorata Project (Full 100/100 Marks Preparation)

සාමාජිකයින් 6 දෙනාටම Viva එකේදී Full Marks ලබාගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කළ සිංහල මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු 100/100 ඉලක්කය **සාමාජිකයින් 6 දෙනාටම වෙන වෙනම** **MySQL 8.0 & Atomic File** **GitHub Branches Verified**

🏆 1. SLIIT SE1020 නිල Marking Rubric (ලකුණු 100 බෙදී යන ආකාරය)

Miss හෝ Evaluation Panel එක ලකුණු ලබාදෙන නිල නිර්ණායක 7 පහත පරිදි වේ:

Assessment Criteria	ලකුණු	Full Marks ලබාගැනීමට පෙන්විය යුතු දේ
1. Functionality of Assigned CRUD Operations	**30 Marks**	තමන්ගේ Assigned Module එක Create, Read, Update, Delete වන ආකාරය සහ Data Validation නිවැරදිව පෙන්වීම.
2. Application of OOP Concepts	**20 Marks**	Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction, Information Hiding තමන්ගේ code එකෙන් පැහැදිලි කිරීම.
3. File Handling & Persistence Implementation	**10 Marks**	Atomic File Persistence (`bookstore.txt`) සහ MySQL Relational Persistence (`book_bloom`) නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම.
4. Correct use of User Interface Design	**10 Marks**	පිරිසිදු responsive UI එක, අවම UI states 3ක්, error toasts, dynamic forms සහ modals පෙන්වීම.
5. Individual Contribution & GitHub Commits	**10 Marks**	තමන්ගේ Student ID branch එක සහ SLIIT email එකෙන් තැබූ Commit history එක GitHub එකෙන් පෙන්වීම.
6. Presentation & Viva Performance	**10 Marks**	ප්‍රශ්න වලට තාක්ෂණිකව පැහැදිලිව උත්තර දීම සහ Code flow එක විශ්වාසයෙන් යුතුව විස්තර කිරීම.
7. Documentation & Class Diagrams	**10 Marks**	UML Class Diagram එක Java classes සමඟ 100% ගැලපෙන බව සහ වාර්තාවේ නිරවද්‍යතාව පෙන්වීම.

Assessment Criteria	ලකුණු	Full Marks ලබාගැනීමට පෙන්විය යුතු දේ
මුළු ලකුණු එකතුව	100 Marks	ඉලක්කය: Grade A+ (100/100)

🌐 2. සාමාජිකයින් 6 දෙනාම දැනගත යුතු පොදු ප්‍රශ්න (General Architecture)

ප්‍රශ්නය 1: System එකේ High-Level Architecture එක පැහැදිලි කරන්න.

පිළිතුර: Book & Bloom පද්ධතිය Object-Oriented Three-Tier MVC Architecture එකක් මත ගොඩනගා ඇත: (1) **Presentation Tier:** JSP පිටු සහ dynamic JavaScript/CSS. (2) **Application Tier:** Jakarta `ApiServlet` එක Front Controller එකක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් Session/CSRF check කර Business Services (`UserService`, `BookService`, ආදිය) වෙත delegate කරයි. (3) **Persistence Tier:** `StoreRepository` interface එක හරහා atomic file persistence (`bookstore.txt`) සහ relational MySQL persistence (`MysqlStoreRepository`) යන දෙකම decouple කර ඇත.

ප්‍රශ්නය 2: Spring Boot සමඟ explicit Jakarta Servlet එකක් පාවිච්චි කළේ ඇයි?

පිළිතුර: Spring Boot මඟින් Dependency Injection සහ embedded Tomcat server එක පහසු කරයි. නමුත් අපි `HttpServlet` subclass එකක් ලෙස explicit `ApiServlet` එකක් ලිව්වේ core Java Enterprise/Servlet මූලධර්ම (Manual HTTP routing, Jackson JSON parsing, HTTP status codes, explicit session rotation) අපට මනාව අවබෝධ වී ඇති බව පෙන්වීමටයි.

ප්‍රශ්නය 3: මිල ගණන් වලට `double` හෝ `float` වෙනුවට `BigDecimal` දැම්මේ ඇයි?

පිළිතුර: Binary floating-point types (`double`/`float`) වල base-2 නිරූපණය නිසා binary rounding errors ඇතිවේ (උදා: 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004). මූල්‍ය ගනුදෙනු වලදී ශතයක්වත් වැරදිය නොහැකි බැවින් Java හි `BigDecimal` යොදාගෙන සියලුම ගණනය කිරීම් සිදුකර ඇත.

ප්‍රශ්නය 4: Concurrency සහ Data Safety ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

පිළිතුර: සෑම mutation එකක්ම `StoreRepository.transaction()` එක තුළ thread-synchronized වේ. File mode එකේදී OS-level `FileLock` (`store.lock`) භාවිතා කර තාවකාලික `.tmp` file එකකට ලියා පසුව `ATOMIC_MOVE` මඟින් replace කරයි. MySQL mode එකේදී InnoDB ACID transactions ක්‍රියාත්මක වේ.

👥 3. සාමාජිකයින් 6 දෙනාට අදාළ Module විස්තර සහ Viva ප්‍රශ්නෝත්තර

Member 1 (IT25102131) — User Management & Authentication

Branch: feature/user-management-IT25102131

අදාළ Java Classes: `User.java`, `Customer.java`, `AdminUser.java`, `UserService.java`, `Passwords.java`

Assigned CRUD Operations:

- **Create:** Customer account registration (`/register` ➔ `UserService.register()`).
- **Read:** Customer profile view (`/account`), Admin customer table (`/admin` ➔ Users tab).
- **Update:** Address, name, සහ contact details update කිරීම (`UserService.updateProfile()`).
- **Delete:** Customer account delete කිරීම (Orders නොමැති නම් පමණි).

පෙන්විය යුතු UI States 3: (1) Registration Page, (2) Profile Editor (`/account`), (3) Admin Users List.

⛔ **Fail වන Action එකක් (Rejected Action):** කලින් ඇති Email එකකින් (උදා: `admin@bookbloom.lk`) නැවත Register වෙන්න උත්සාහ කරන්න. System එක *"A customer with this email already exists"* කියා reject කරයි.

ප්‍රශ්නය: ඔබේ Module එකේ Inheritance සහ Information Hiding තියෙන්නේ කොහෙද?

`Customer` සහ `AdminUser` දෙකම `abstract class User` එකෙන් inherit වෙනවා. Overridden `user.role()` එකෙන් polymorphically Role එක return වෙනවා. Information Hiding තියෙන්නේ `User.publicProfile()` එකේ; එයින් frontend එකට යවද්දී sensitive `passwordHash` එක ඉවත් කරයි.

ප්‍රශ්නය: Passwords ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

`Passwords.java` මඟින් **PBKDF2WithHmacSHA256** algorithm එක random 16-byte salt එකක් සහ 210,000 iterations සහිතව භාවිතා කරයි. Plaintext passwords කවදාවත් database එකේ හෝ memory එකේ save නොවේ.

Member 2 (IT25102114) — Book & Inventory Management

Branch: feature/book-management-IT25102114

අදාළ Java Classes: `Book.java`, `PrintedBook.java`, `EBook.java`, `BookService.java`

Assigned CRUD Operations:

- **Create:** Printed Book හෝ Digital E-Book ඇතුළත් කිරීම (`/admin` ➔ Books ➔ "+ Add Book").
- **Read:** Catalog Search (`/catalog`), Book Detail Page (`/book?id=...`), Admin Inventory table.
- **Update:** පොතේ මිල, stock, description, format, සහ theme color වෙනස් කිරීම.
- **Delete:** පොත් අයින් කිරීම (Orders වල නැති පොත් පමණි).

පෙන්විය යුතු UI States 3: (1) Catalog grid & filters, (2) Book detail + "📖 **Look Inside / Sample Read**" modal, (3) Admin book form.

⛔ **Fail වන Action එකක් (Rejected Action):** මිලට සෘණ අගයක් (Negative Price, උදා: `-500`) දමා Save කරන්න හදන්න. `Rules.positive()` මඟින් එය block කරයි.

> **ප්‍රශ්නය: Book module එකේ Polymorphism තියෙන්නේ කොහෙද?**
>
> `Book.requiresShipping()` method එකේ. `PrintedBook` එකේ physical delivery අවශ්‍ය නිසා `true` return වෙනවා. `EBook` එකේ physical courier අවශ්‍ය නැති නිසා `false` return වෙනවා. `OrderService` එක delivery fee calculate කරද්දී polymorphic dispatch සිදුවේ.

Member 3 (IT25102130) — Order, Checkout & Delivery Management

Branch: feature/order-management-IT25102130

අදාළ Java Classes: `Order.java`, `OrderLine.java`, `OrderService.java`, `DeliveryFeePolicy.java`

Assigned CRUD Operations:

- **Create:** Shopping bag එකෙන් Checkout කර Order එකක් දැමීම (`/cart` ➜ `OrderService.create()`).
- **Read:** Customer order history (`/orders`), Admin orders table (`/admin` ➜ Orders tab).
- **Update:** Status වෙනස් කිරීම: `PLACED` ➜ `PROCESSING` ➜ `COMPLETED` හෝ `CANCELLED`.
- **Delete:** Cancelled orders database එකෙන් ඉවත් කිරීම.

පෙන්විය යුතු UI States 3: (1) Cart page + Free Delivery progress bar, (2) Order history + live courier stepper, (3) **Print Official Tax Invoice**.

⛔ **Fail වන Action එකක් (Rejected Action):** Stock එකට වඩා වැඩි quantity එකක් order කරන්න හදන්න. *"Insufficient stock"* කියා reject වේ.

> **ප්‍රශ්නය: Order එකක් Cancel කළ විට Stock එක ආපසු restore වෙන්නේ කොහොමද?**
>
> `OrderService.updateStatus()` එකේදී status එක `CANCELLED` වන විට order lines වල ඇති quantities නැවත `b.setStock(b.getStock() + line.getQuantity())` හරහා inventory එකට restore වේ. මෙය synchronized transaction එකක් තුළ atomic ලෙස සිදුවේ.

Member 4 (IT25101966) — Author Management (Miss විශේෂයෙන් ඉල්ලූ කොටස!)

Branch: feature/author-management-IT25101966

අදාළ Java Classes: `Author.java`, `AuthorService.java`, `MysqlStoreRepository.java`

Assigned CRUD Operations:

- **Create:** නව attributes සහිතව Author කෙනෙක් ඇතුළත් කිරීම (Name, Era, Nationality, Genre, Accolades, Photo URL, Bio).
- **Read:** Admin author table; Book detail "Author Spotlight" card; Catalog filter by author.
- **Update:** Author bio, accolades (සම්මාන), nationality, genre, era, photo URL edit කිරීම.
- **Delete:** Author ඉවත් කිරීම (පොත් නොමැති නම් පමණි).

පෙන්විය යුතු UI States 3: (1) Admin 2-column Author modal, (2) Admin Author table (badges, era), (3) Book Detail **"About the Author · ලේඛකයා පිළිබඳ විස්තරය" Spotlight Box**.

⛔ **Fail වන Action එකක් (Rejected Action) :** දැනට පොත් ලියා ඇති Author කෙනෙක් (උදා: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ) Delete කරන්න හදන්න. System එක *"Reassign or remove this author's books first"* කියා block කරයි.

ප්‍රශ්නය: Miss කලින් දුන්න feedback එකට ඔයා කළ වෙනස්කම් මොනවද?

"කලින් Author ට තිබුණේ Name සහ Bio පමණයි. Miss කිව්වා ඒක basic වැඩියි තව fields දාන්න කියලා. ඒ නිසා මම OOP Model එකට `nationality`, `primaryGenre`, `accolades` (සම්මාන), `bornYear` (යුගය), සහ `photoUrl` එක් කර, Admin එකට 2-column responsive grid එකක් සහ Book Detail පිටුවේ 'About the Author' Spotlight Card එකක් නිර්මාණය කළා."

ප්‍රශ්නය: Author model එකේ Encapsulation පෙන්වන්න.

සියලුම attributes `private` කර ඇත. ඒවාට access කරන්නේ public getters/setters හරහා වන අතර null values වලින් system එක crash නොවීමට null-safe defensive checks යොදා ඇත.

Member 5 (IT25102132) — Category Management & Navigation

Branch: feature/category-management-IT25102132

අදාළ Java Classes: `Category.java`, `CategoryService.java`

Assigned CRUD Operations:

- **Create:** නව Category එකතු කිරීම (`/admin` ➔ Categories ➔ "+ Add Category").
- **Read:** Homepage Category cards, Catalog chips, Admin Category table.
- **Update:** Category Name සහ Description Edit කිරීම.
- **Delete:** Category එක ඉවත් කිරීම (පොත් 0ක් තිබිය යුතුය).

පෙන්විය යුතු UI States 3: (1) Homepage Category Cards, (2) Catalog category filter chips, (3) Admin categories table.

⛔ **Fail වන Action එකක් (Rejected Action) :** දැනට පොත් ඇති "Fiction" category එක delete කරන්න හදන්න. System එක *"Reassign or remove books in this category first"* කියා block කරයි.

> **ප්‍රශ්නය: Category සහ Book අතර OOP Relationship එක කුමක්ද?**
>
> එය **One-to-Many Association** එකක් (`Category 1 ——— * Book`). එක් Category එකකට පොත් රාශියක් තිබිය හැක, නමුත් පොතකට අයිති වන්නේ එක් Category එකක් පමණි (`b.getCategoryId()`).

Member 6 (IT25102519) — Review & Rating Management

Branch: feature/review-management-IT25102519

අදාළ Java Classes: `Review.java`, `ReviewService.java`

Assigned CRUD Operations:

- **Create:** පොතකට තරු 1-5 rating එකක් සහ review එකක් දැමීම (`/book?id=...` ➔ `ReviewService.submit()`).
- **Read:** පොත යටින් ඇති Verified reader reviews සහ Average star calculation.
- **Update:** තමන් දැමූ review එකේ තරු ගණන සහ comment එක edit කිරීම.
- **Delete:** තමන්ගේ review එක delete කිරීම, හෝ Admin විසින් inappropriate reviews moderate කර delete කිරීම.

පෙන්විය යුතු UI States 3: (1) Star rating selector, (2) Customer review cards, (3) Admin Review moderation list.

⛔ **Fail වන Action එකක් (Rejected Action) :** එකම පොතට එකම account එකෙන් දෙවැනි review එකක් දාන්න හදන්න. System එක *"You have already reviewed this title"* කියා reject කරයි.

ප්‍රශ්නය: Customer කෙනෙක් සහ Admin කෙනෙක් අතර Review permissions වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද?

`ReviewService.delete()` එකේදී Admin කෙනෙකුට content moderation වෙනුවෙන් ඕනෑම review එකක් delete කළ හැක. නමුත් Customer කෙනෙකුට edit හෝ delete කළ හැක්කේ තමන්ගේම `userId` එකට අදාළ review පමණි.

🎯 4. Live Presentation Walkthrough Sequence (ප්‍රසන්ටේෂන් එක පෙන්වන පිළිවෙළ)

1. **Server Start කිරීම:** Desktop එකේ ඇති `start-bookstore.cmd` double-click කරන්න. තත්පර 5කට අඩු කාලයකින් Tomcat port 8080 හි ධාවනය වන බව පෙන්වන්න.
2. **Customer Flow:** Browser එකේ `http://127.0.0.1:8080` open කරන්න. Cinematic hero banner එක, cursor animation එක, සහ popular categories පෙන්වන්න.
3. **Look Inside Demo:** *Gamperaliya* හෝ *Atomic Habits* click කර ➔ "📖 **Look Inside / Sample Read**" modal එක open කර පෙන්වන්න.
4. **Cart & Free Delivery Demo:** පොත් එකතු කර LKR 5,000 ඉක්මවන්න. Free Delivery progress meter එක 100% පිරී delivery fee එක LKR 0.00 වන හැටි පෙන්වා Checkout කරන්න.
5. **Tax Invoice Demo:** Order confirmation එකේ "🖨️ **Print Official Tax Invoice**" click කර barcode සහිත මුද්‍රණ බිල්පත පෙන්වන්න.
6. **Courier Stepper:** `/orders` වල live courier tracking stepper එක පෙන්වන්න.
7. **Admin Dashboard:** `admin@bookbloom.lk` / `BloomAdmin!2026` මඟින් login වී Books, Categories, Orders, Users, Reviews කළමනාකරණය පෙන්වන්න.
8. **Author Spotlight (Miss ගේ කොටස):** Authors tab එකේ 2-column modal එක (Era, Nationality, Genre, Accolades) පෙන්වා, Book Detail පිටුවේ ඇති **"About the Author" Spotlight Box** එක පෙන්වන්න!
9. **Live MySQL Database Proof:** MySQL Workbench හෝ Command Prompt එකෙන් `USE book_bloom; SELECT * FROM authors;` run කර සජීවීව data save වී ඇති බව පෙන්වන්න!
10. **GitHub Branches Proof:** `github.com/IT25102131/book-and-bloom-se1020` open කර සාමාජිකයින් 6 දෙනාගේම branches 6 සහ commits පෙන්වන්න.

> 💡 **Grade A+ සඳහා රහස:** බය නොවී සන්සුන්ව කතා කරන්න. තමන්ගේ module එකේ UI එකෙන් Action එකක් කරද්දී Backend code එකේ API Servlet ➔ Service ➔ Repository ➔ MySQL දක්වා data ගලායන ආකාරය (Trace Flow) පැහැදිලි කරන්න. Full Marks සහතිකයි!